Trabajo Práctico Integrador N°02 - Unidad 4

Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico

Alumno

Juan Ignacio Villalba - Comisión 6

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

Lencinas Berenguer Raúl Alejandro

3 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 4
Desarrollo 5
Consigna 1: Análisis FODA del proyecto 5
Consigna 2: Objetivo general y metas 7
Consigna 3: Planificación temporal (Gantt) 8
Conclusión 13
Declaración de transparencia sobre el uso de IA 13
Referencias 14

Trabajo Práctico N°02

Introducción

En esta segunda entrega continúo con el trabajo de la Entrega N°1, en la que analicé a Grupo Bimbo como un sistema abierto y propuse un módulo de software de inventario y planificación de producción. Ahora el objetivo no es programar ese módulo, sino planificar cómo se gestionaría su desarrollo, aplicando las herramientas de administración vistas en la Unidad 4.

Para eso, primero hago un diagnóstico del proyecto con un análisis FODA, después defino el objetivo general y las metas cuantitativas que tiene que cumplir el sistema y, por último, organizo las tareas en el tiempo con un diagrama de Gantt. Las tres partes corresponden a la etapa de planeación del proceso administrativo: primero se analiza la situación, después se fija a dónde se quiere llegar y, finalmente, se programa cómo llegar.

Este trabajo lo realizo de forma individual. Para que la planificación sea realista, el equipo técnico y los responsables del diagrama de Gantt son **roles hipotéticos**: representan el equipo que haría falta para desarrollar el módulo en una empresa real y no son personas reales.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Aplicar el análisis FODA a un proyecto de software concreto, distinguiendo los factores internos del equipo de los factores externos del mercado.
- Redactar un objetivo general claro y metas medibles para un proyecto tecnológico.
- Planificar en el tiempo las tareas de un desarrollo de software con un diagrama de Gantt, identificando plazos, precedencias, responsables y ruta crítica.
- Relacionar las herramientas de administración con el proceso administrativo y con el trabajo de un programador.

Consignas

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

4. Declaración de Transparencia: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA del proyecto

El análisis FODA de esta entrega no evalúa a Grupo Bimbo como empresa, sino la viabilidad del proyecto de desarrollar el módulo de inventario y planificación de producción. Por eso las fortalezas y debilidades se refieren al **equipo técnico** que lo construiría (sus recursos, su experiencia y su infraestructura), mientras que las oportunidades y amenazas son factores del **entorno de mercado** que el equipo no controla. El equipo hipotético está formado por cinco roles:

Tabla 1
Equipo técnico hipotético del proyecto

Rol	Responsabilidad principal en el proyecto
Líder de proyecto	Planifica, sigue el cronograma y es el contacto con Grupo Bimbo.
Analista funcional	Releva los procesos de las áreas usuarias, define los requerimientos y capacita a los usuarios.
Desarrollador backend	Diseña la base de datos y programa la lógica de stock, las alertas y las integraciones.
Desarrollador frontend	Programa las pantallas y los reportes para los usuarios.
Tester QA	Diseña y ejecuta las pruebas de calidad.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1
Matriz FODA del proyecto

Matriz FODA del proyecto: Módulo de Inventario y Planificación de Producción

	Factores favorables	Factores desfavorables
INTERNO: equipo técnico	**F FORTALEZAS** • Equipo chico con roles definidos (líder, analista, desarrolladores y tester) y comunicación directa. • Conoce el dominio gracias al análisis sistémico de la Entrega 1, que identificó las áreas que se conectan con el módulo. • Tecnologías conocidas y sin costo de licencia: Python, base de datos relacional y Git/GitHub.	**D DEBILIDADES** • Poca experiencia en proyectos de escala industrial y multinacional. • Equipo reducido: depende de pocas personas, y si falta una el proyecto se atrasa. • Sin infraestructura propia: depende de la nube o de los servidores del cliente.
EXTERNO: entorno de mercado	**O OPORTUNIDADES** • Las empresas de consumo masivo tienden a digitalizar su gestión. • Herramientas open source y servicios en la nube accesibles que bajan los costos. • Exigencias de trazabilidad de lotes en la industria alimentaria, que el módulo ayuda a cumplir.	**A AMENAZAS** • Competencia de ERP establecidos con módulo de inventario (SAP, Oracle, Odoo). • Resistencia al cambio del personal de planta y de almacenes. • Riesgos de seguridad informática: ataques, pérdida o fuga de datos.

Fuente: elaboración propia.

Fortalezas

La principal fortaleza es que el equipo es chico y cada rol tiene funciones claras, lo que facilita la comunicación y evita que dos personas hagan lo mismo. Además, el equipo no parte de cero: el análisis sistémico de la Entrega N°1 ya identificó qué áreas de Bimbo se relacionan con el inventario. Por último, trabajaría con tecnologías conocidas y sin costo de licencia, como Python, una base de datos relacional y Git/GitHub para el control de versiones.

Debilidades

El equipo no tiene experiencia en proyectos de escala industrial como los de una empresa multinacional. Al ser pocas personas, la ausencia de una sola puede atrasar el proyecto, y como no cuenta con servidores propios depende de servicios en la nube o de la infraestructura del cliente. En el bootcamp de asistente ejecutivo que curso en paralelo a la facultad, a esta situación se la llama riesgo de la «persona clave» (*key man risk*): cuando una parte del trabajo depende de alguien que es el único que sabe hacerla.

Oportunidades

Las empresas de consumo masivo tienden a digitalizar su gestión, existen herramientas de código abierto y servicios en la nube accesibles que bajan los costos, y la industria alimentaria exige trazabilidad de lotes, algo que el módulo ayuda a cumplir porque relaciona las materias primas con los productos y con los controles de calidad.

Amenazas

La principal amenaza es la competencia de sistemas ERP ya establecidos que incluyen módulos de inventario, como SAP, Oracle u Odoo. También puede haber resistencia al cambio por parte del personal de planta y de almacenes, que está acostumbrado a trabajar de otra manera, y existen riesgos de seguridad informática sobre datos que son críticos para la operación.

Qué se hace con este diagnóstico

Como plantea el apunte de la cátedra, la matriz FODA no toma decisiones por sí misma, sino que aporta información para definir estrategias. En este proyecto el diagnóstico se tradujo en tres decisiones que se ven en las consignas siguientes:

- Por la poca experiencia a escala industrial, el proyecto se limita a **una planta piloto** en lugar de toda la empresa.
- Por la posible resistencia al cambio, el Gantt incluye **pruebas de aceptación con usuarios clave y dos semanas de capacitación**.
- Por la competencia de los ERP, el módulo se plantea **integrado con los sistemas que la planta ya usa** y no como un reemplazo.

Consigna 2: Objetivo general y metas

Objetivo general

> *Desarrollar e implementar, en 16 semanas, un módulo de software de inventario y planificación de producción para una planta piloto de Grupo Bimbo, que centralice y actualice en tiempo real las existencias de materias primas, envases y productos terminados y las vincule con las órdenes de producción, con el fin de reducir los faltantes de stock y mejorar la coordinación entre Compras, Producción, Almacenes, Logística y Finanzas.*

Elegí trabajar sobre una planta piloto por lo que mostró la FODA: es más prudente probar el módulo en una sola planta y, si funciona, extenderlo después a las demás.

Metas cuantitativas

En el apunte de planeación, las metas se definen como objetivos cuantificados que deben ser alcanzables. Por eso cada meta tiene un número concreto y una forma de verificarla:

Tabla 2
Metas cuantitativas del proyecto

N°	Meta	Tipo	Cómo se verifica
1	Las consultas de stock y el registro de movimientos responden en menos de 2 segundos en el 95 % de las operaciones, con hasta 50 usuarios conectados a la vez.	Tiempo de respuesta	Pruebas de carga y rendimiento (tarea 13).
2	El sistema soporta 500.000 movimientos de inventario por año sin dejar de cumplir la meta 1.	Escalabilidad de registros	Prueba con una base de datos cargada con datos simulados (tarea 13).
3	La alerta de reposición se genera en menos de 5 minutos desde que un insumo baja del stock mínimo.	Tiempo de respuesta	Pruebas funcionales de las alertas (tarea 12).
4	El módulo funciona en la planta piloto en 16 semanas desde el inicio del proyecto.	Plazo	Seguimiento con el diagrama de Gantt (hito H4).

Fuente: elaboración propia.

Las cifras de las metas son **estimaciones propias** para un proyecto de este alcance y no surgen de datos reales de Grupo Bimbo. Su función es darle al equipo estándares claros contra los cuales comparar los resultados, que es lo que plantea la etapa de control del proceso administrativo. Además, las metas se conectan con el diagrama de Gantt: las metas 1 y 2 se comprueban en las pruebas de carga y rendimiento, la meta 3 en las pruebas funcionales y la meta 4 coincide con el último hito del proyecto.

Consigna 3: Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

Criterios de la planificación

El proyecto dura 16 semanas, desde el lunes 1 de marzo hasta el viernes 18 de junio de 2027. Elegí empezar en marzo para que el desarrollo y la puesta en marcha no coincidan con las fiestas de fin de año ni con las vacaciones de enero, cuando la planta trabaja con menos personal y sería difícil relevar procesos o capacitar a los usuarios.

Las tareas se agrupan en las cinco fases que pide la consigna: Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de calidad e Implementación. Las precedencias son de tipo fin-inicio, es decir, una tarea empieza cuando terminan las que la preceden. Algunas fases se superponen, porque las pruebas funcionales empiezan apenas está listo el primer componente, mientras se sigue programando el resto. Cada tarea tiene un único responsable, de acuerdo con el principio de unidad de mando.

El cronograma se expresa en semanas. Las semanas con feriados (por ejemplo, la semana 4, que coincide con el 24 de marzo y con Semana Santa) se consideran igual dentro del plazo, y cada hito se fecha el último día hábil de su semana. Por eso la especificación de requerimientos cuenta solo con dos días hábiles en la semana 4: se va redactando en paralelo al relevamiento, y en esa semana solo se cierra y se valida con Bimbo.

Cómo armé la lista de tareas

Para armar la lista de tareas, además de los apuntes de la cátedra, usé herramientas que estoy aprendiendo en un bootcamp de asistente ejecutivo (Pareto Talent) que curso en paralelo a la facultad. La primera es la descomposición del trabajo por niveles (*Work Breakdown Structure*): partir del proyecto completo, dividirlo en las cinco fases de la consigna y cada fase en tareas lo bastante chicas como para asignarles un responsable, una duración y sus dependencias.

La segunda es el mapeo del negocio (*business mapping*): dibujar el flujo completo de un proceso desde el punto de vista del cliente, paso por paso, entrevistando a quien hace cada parte. Es lo que propongo para el relevamiento (tarea 2): recorrer con cada área cómo circula hoy la información, desde que se detecta la necesidad de un insumo hasta que el producto terminado sale de la planta. Ese mapa muestra qué pasos se pueden automatizar u optimizar con el módulo y también deja ver los «huecos», es decir, tareas que hoy nadie hace o que dependen de una sola persona. Esos huecos se convierten en requerimientos en la tarea 3.

Por último, para el cierre del proyecto (tarea 17), el bootcamp propone responder tres preguntas: qué salió bien, qué salió mal y qué aprendimos, y dejar documentados los procedimientos del módulo para que el conocimiento no quede en una sola persona. Así se atiende también la debilidad del equipo reducido que mostró la FODA.

Lista estructurada de tareas

Tabla 3
Lista de tareas del proyecto

ID	Tarea	Responsable	Dur.	Inicio	Fin	Pred.	Crít.
1	Inicio del proyecto y definición del alcance	Líder de proyecto	1	01/03/2027	05/03/2027	—	Sí
2	Relevamiento de procesos con las áreas usuarias	Analista funcional	2	08/03/2027	19/03/2027	1	Sí
3	Especificación de requerimientos e historias de usuario	Analista funcional	1	22/03/2027	23/03/2027	2	Sí
H1	*Hito: requerimientos aprobados por Bimbo*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*23/03/2027*	*3*	*Sí*
4	Diseño de la base de datos y de la arquitectura	Desarrollador backend	2	29/03/2027	09/04/2027	H1	Sí
5	Diseño de pantallas y reportes (prototipo)	Desarrollador frontend	2	29/03/2027	09/04/2027	H1	Sí
6	Plan de pruebas y casos de prueba	Tester QA	1	29/03/2027	01/04/2027	H1	No
H2	*Hito: diseño aprobado*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*09/04/2027*	*4, 5*	*Sí*
7	Registro de existencias y movimientos de stock	Desarrollador backend	3	12/04/2027	30/04/2027	H2	Sí
8	Alertas de reposición y vínculo con órdenes de producción	Desarrollador backend	2	03/05/2027	14/05/2027	7	Sí
9	Integración con los sistemas existentes de la planta	Desarrollador backend	1	17/05/2027	21/05/2027	8	Sí
10	Pantallas de stock y de órdenes de producción	Desarrollador frontend	4	12/04/2027	07/05/2027	H2	No
11	Reportes para supervisores y áreas	Desarrollador frontend	1	10/05/2027	14/05/2027	7, 10	No
12	Pruebas funcionales por módulo (incluye meta 3)	Tester QA	3	03/05/2027	21/05/2027	6, 7	Sí
13	Pruebas de carga y rendimiento (metas 1 y 2)	Tester QA	1	24/05/2027	28/05/2027	9, 11, 12	Sí
14	Pruebas de aceptación con usuarios clave	Analista funcional	1	31/05/2027	04/06/2027	13	Sí
H3	*Hito: sistema aprobado para producción*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*04/06/2027*	*14*	*Sí*
15	Carga inicial de datos y puesta en producción	Desarrollador backend	1	07/06/2027	11/06/2027	H3	Sí
16	Capacitación de usuarios	Analista funcional	2	07/06/2027	18/06/2027	H3	Sí
17	Acompañamiento posimplementación y cierre	Líder de proyecto	1	14/06/2027	18/06/2027	15	Sí
H4	*Hito: módulo funcionando en la planta piloto (meta 4)*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*18/06/2027*	*16, 17*	*Sí*
18	Gestión y seguimiento del proyecto (control del Gantt)	Líder de proyecto	16	01/03/2027	18/06/2027	—	—

Dur.: duración en semanas. Pred.: tareas precedentes. Crít.: pertenece a la ruta crítica. Los responsables son roles hipotéticos. Fuente: elaboración propia.

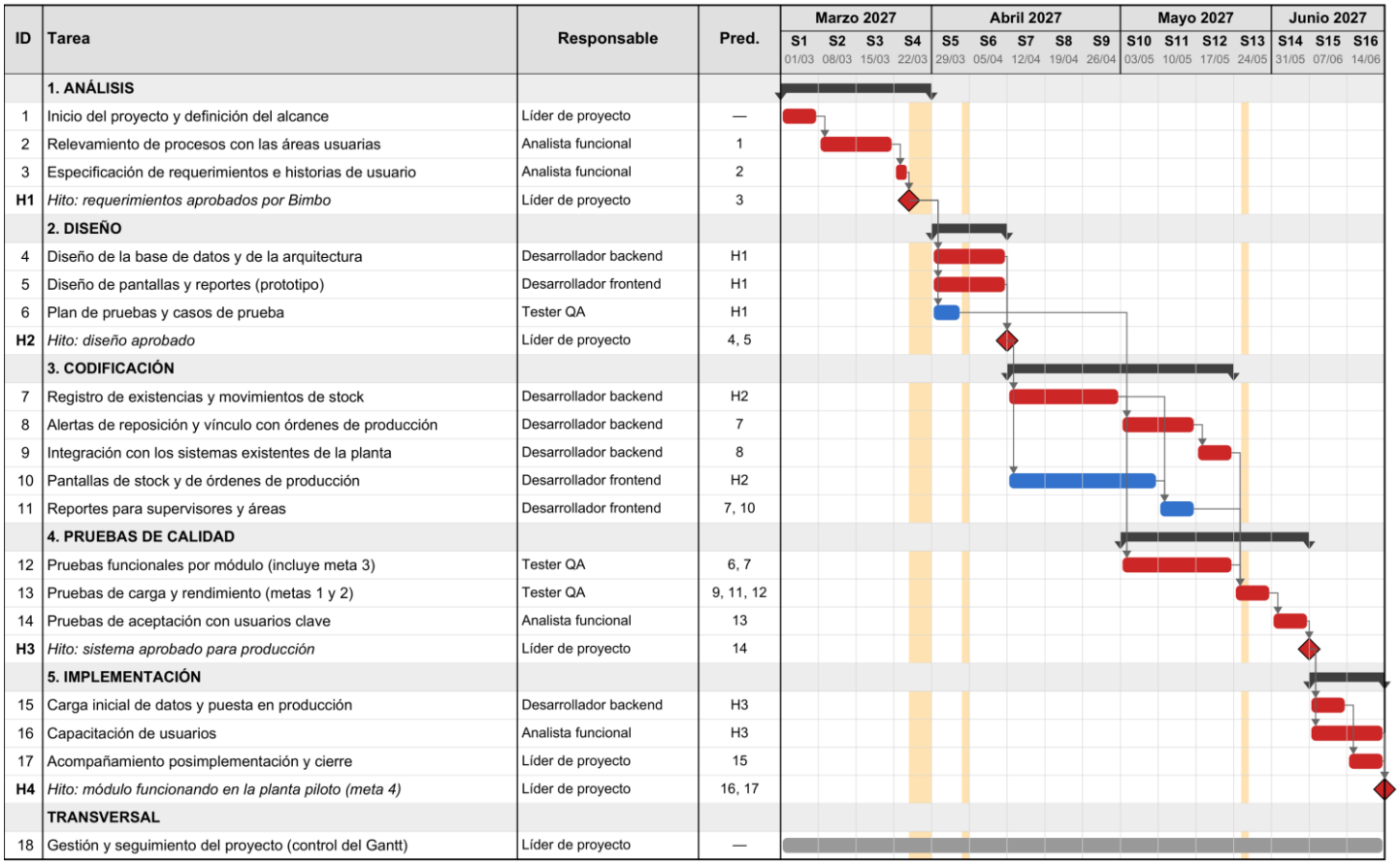
Figura 2

Diagrama de Gantt del proyecto

Diagrama de Gantt: Módulo de Inventario y Planificación de Producción (planta piloto de Grupo Bimbo)

Inicio: lunes 01/03/2027 · Fin: viernes 18/06/2027 · 16 semanas · escala semanal

ID	Tarea	Responsable	Pred.
	1. ANÁLISIS		
1	Inicio del proyecto y definición del alcance	Líder de proyecto	—
2	Relevamiento de procesos con las áreas usuarias	Analista funcional	1
3	Especificación de requerimientos e historias de usuario	Analista funcional	2
H1	*Hito: requerimientos aprobados por Bimbo*	Líder de proyecto	3
	2. DISEÑO		
4	Diseño de la base de datos y de la arquitectura	Desarrollador backend	H1
5	Diseño de pantallas y reportes (prototipo)	Desarrollador frontend	H1
6	Plan de pruebas y casos de prueba	Tester QA	H1
H2	*Hito: diseño aprobado*	Líder de proyecto	4, 5
	3. CODIFICACIÓN		
7	Registro de existencias y movimientos de stock	Desarrollador backend	H2
8	Alertas de reposición y vínculo con órdenes de producción	Desarrollador backend	7
9	Integración con los sistemas existentes de la planta	Desarrollador backend	8
10	Pantallas de stock y de órdenes de producción	Desarrollador frontend	H2
11	Reportes para supervisores y áreas	Desarrollador frontend	7, 10
	4. PRUEBAS DE CALIDAD		
12	Pruebas funcionales por módulo (incluye meta 3)	Tester QA	6, 7
13	Pruebas de carga y rendimiento (metas 1 y 2)	Tester QA	9, 11, 12
14	Pruebas de aceptación con usuarios clave	Analista funcional	13
H3	*Hito: sistema aprobado para producción*	Líder de proyecto	14
	5. IMPLEMENTACIÓN		
15	Carga inicial de datos y puesta en producción	Desarrollador backend	H3
16	Capacitación de usuarios	Analista funcional	H3
17	Acompañamiento posimplementación y cierre	Líder de proyecto	15
H4	*Hito: módulo funcionando en la planta piloto (meta 4)*	Líder de proyecto	16, 17
	TRANSVERSAL		
18	Gestión y seguimiento del proyecto (control del Gantt)	Líder de proyecto	—



Fuente: elaboración propia. Los responsables son roles hipotéticos (trabajo individual). Escala semanal: los feriados se absorben dentro de cada semana y cada hito se fecha el último día hábil de su semana.

Fuente: elaboración propia.

Ruta crítica, holguras e hitos

Calculé la ruta crítica, es decir, la secuencia de tareas que no tiene margen: si cualquiera de ellas se atrasa, se atrasa todo el proyecto. En el diagrama aparecen en rojo y van desde el inicio del proyecto hasta la puesta en producción y el cierre, pasando por el diseño, la lógica de stock y alertas, la integración y las pruebas. Las únicas tareas con holgura son el plan de pruebas (cuatro semanas) y las pantallas y reportes (una semana), así que el líder de proyecto puede usar ese margen si surge algún problema.

Los cuatro hitos marcan los puntos de control del proyecto: requerimientos aprobados por Bimbo (23/03/2027), diseño aprobado (09/04/2027), sistema aprobado para producción (04/06/2027) y módulo funcionando en la planta piloto (18/06/2027). Además, la tarea 18 representa la gestión y el seguimiento del proyecto durante las 16 semanas, que corresponde a la etapa de control del proceso administrativo: comparar lo que se va haciendo con lo planificado y corregir los desvíos.

Conclusión

Esta entrega me permitió ver que, antes de escribir una línea de código, un proyecto de software necesita planificación. La FODA mostró que el mayor riesgo del proyecto no es técnico sino de escala y de personas: un equipo chico, sin experiencia industrial, que tiene que lograr que el personal de una planta adopte una herramienta nueva. Por eso el objetivo se limitó a una planta piloto y el Gantt reserva tiempo para las pruebas con usuarios y la capacitación.

También comprobé que las tres herramientas están conectadas: el diagnóstico de la FODA define el alcance del objetivo, las metas cuantitativas indican qué hay que probar, y el diagrama de Gantt ordena todo en el tiempo con responsables y puntos de control. Una limitación del Gantt es que supone que el resultado final se conoce desde el principio; en un proyecto real habría que actualizarlo a medida que cambien los requerimientos, y por eso incluí una tarea permanente de seguimiento.

Además, me sirvió cruzar lo visto en la materia con lo que aprendo en el bootcamp de asistente ejecutivo. Allí la gestión de un proyecto se ordena en cuatro pasos: entender el problema, planificar quién hace qué, para cuándo y con qué recursos, comunicar el progreso y presentar los resultados. Esos pasos coinciden en buena parte con lo que en Organización Empresarial vemos como diagnóstico, planeación y control. Ver la misma lógica desde dos lugares distintos me ayudó a entender que planificar no es solo un requisito de la entrega, sino la forma de detectar qué partes de un negocio se pueden mejorar y qué tareas faltan hacer.

Declaración de transparencia sobre el uso de IA

En este trabajo utilicé un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) como apoyo. Lo usé para ordenar ideas y proponer puntos para la matriz FODA, para revisar la redacción del objetivo y de las metas, y para calcular las fechas y la ruta crítica del diagrama de Gantt y generar los gráficos mediante código. También me ayudó a relacionar con la consigna conceptos del bootcamp de asistente ejecutivo que estoy cursando, a partir de mis apuntes de esas clases. Las decisiones del trabajo las tomé yo: trabajar con un equipo hipotético, qué puntos incluir en la FODA, limitar el proyecto a una planta piloto, la fecha de inicio y el tratamiento de los feriados. Revisé cada parte y elegí entre las alternativas propuestas; cualquier error que haya quedado es responsabilidad mía.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Bunin, I. (2026a, 1 de octubre). *Clase 9: Inbox, calendario y gestión de proyectos* [Clase virtual]. Bootcamp IA para Executive Assistants, Pareto Talent.

Bunin, I. (2026b, 2 de octubre). *Clase 10: Business mapping* [Clase virtual]. Bootcamp IA para Executive Assistants, Pareto Talent.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-a). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración* [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-b). *Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración* [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-c). *Trabajo Práctico Integrador. Entrega N.º 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico* [Consigna]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Villalba, J. I. (2026). *La organización y su enfoque sistémico: Grupo Bimbo* [Trabajo práctico integrador, Entrega N.º 1]. Universidad Tecnológica Nacional.